

תרגיל מספר 2- משחק ללימוד Flexbox

תיאור המטלה

בתרגיל זה עליכם לבנות משחק אינטרנטי קצר שמטרתו לתרגל וללמד שימוש ב-Flexbox. המשחק יהיה בנוי ממספר שלבים. בכל שלב יוצג למשתמש לוח המכיל מספר פריטים, יחד עם הוראה המתארת כיצד עליו לסדר אותם. המשתמש יוכל לשנות מאפייני Flexbox באמצעות ממשק שתבנו, ועליו להגיע לסידור המבוקש כדי להשלים את השלב ולעבור לשלב הבא. ניתן להיעזר ברעיון הכללי של האתר Flexbox Froggy, אך אין צורך לחקות את העיצוב, הדמויות או השלבים הקיימים בו. מומלץ לבחור נושא ועיצוב משלכם למשחק.

דרישות מינימום

על המשחק להכיל את כל הרכיבים הבאים:

- לפחות 6 שלבים שונים.
- בכל שלב יוצגו מספר פריטים בתוך Flex Container.
- בכל שלב תופיע הוראה ברורה המתארת את הסידור שאליו המשתמש צריך להגיע.
- המשתמש יוכל לשלוט במאפייני Flexbox באמצעות רכיבי HTML מתאימים, לדוגמה select, כפתורים או אפשרות אחרת לבחירתכם.
- השינויים שבוחר המשתמש יחולו על הלוח באמצעות JavaScript.
- המשחק יאפשר למשתמש לבדוק האם הפתרון שלו נכון.
- במקרה של פתרון נכון תוצג הודעת הצלחה ותתאפשר התקדמות לשלב הבא.
- במקרה של פתרון שגוי תוצג הודעה מתאימה והמשתמש יוכל להמשיך לנסות.
- יש להציג למשתמש באיזה שלב הוא נמצא, לדוגמה: שלב 3 מתוך 6.
- יש לממש אפשרות לאיפוס השלב הנוכחי לערכי ברירת המחדל.

שימוש במאפייני Flexbox

במהלך המשחק יש לעשות שימוש לפחות במאפיינים הבאים:

- display: flex
- flex-direction
- justify-content
- align-items

בנוסף, לפחות שלב אחד במשחק צריך לעשות שימוש ב-flex-wrap. השלבים צריכים לדרוש שילובים שונים של מאפייני Flexbox. לדוגמה, אין ליצור מספר שלבים שבהם הפתרון משתנה רק בין center ל-flex-start. לפחות שלושה מהשלבים צריכים לדרוש שימוש משולב ביותר ממאפיין Flexbox אחד כדי להגיע לפתרון הנכון.

בניית השלבים:

עליכם לתכנן בעצמכם את שלבי המשחק. כל שלב צריך להציג למשתמש משימה שונה וברורה, לדוגמה: סדרו את כל הפריטים בשורה, במרווח שווה ביניהם ובתחתית הלוח. סדרו את הפריטים מלמעלה למטה ומרכזו אותם לרוחב הלוח. עליכם לוודא שהפתרון שהגדרתם לכל שלב אכן מתאים להוראה המוצגת למשתמש.

בנוסף, על האתר לעמוד בדרישות הבאות:

- שימוש נכון בתגיות ובמבנה HTML תקין.
- שימוש ב-CSS לצורך עיצוב האתר ולצורך מימוש מבנה ה-Flexbox.
- שימוש ב-JavaScript לצורך האינטראקטיביות ולוגיקת המשחק.
- מעבר בין השלבים יתבצע ללא מעבר לעמוד HTML חדש.
- האתר יהיה רספונסיבי ויעבוד בצורה תקינה גם במסכי מובייל וגם במסכים גדולים.
- **לוח המשחק יהיה בעל רוחב וגובה קבועים בכל גדלי המסך**, כדי שהפתרון לכל שלב יישאר זהה ואינו תלוי ברזולוציית המסך.
-

מגבלות:

- יש לממש את הפרויקט באמצעות CSS, HTML ו-JavaScript.
- אין להשתמש בספריות JavaScript חיצוניות לצורך מימוש המשחק.
- אין להשתמש ב-CSS Grid לצורך פתרון משימות המשחק. מטרת התרגיל היא תרגול Flexbox.
- אין להעתיק את העיצוב או את השלבים של Flexbox Froggy. ניתן להשתמש בו כהשראה בלבד.

הערה חשובה

נושא המשחק לבחירתכם. אין חובה להשתמש בצפרדעים.
ניתן, לדוגמה, לבנות משחק המבוסס על חלליות וכוכבי לכת, בעלי חיים, מכונות, אוכל, דמויות, צורות גאומטריות או כל רעיון אחר.
הדגש בתרגיל הוא על מימוש נכון של HTML, CSS, Flexbox ו-JavaScript, ולא על מורכבות הגרפיקה.

הנחיות הגשה:

1. ההגשה מתבצעת בזוגות בלבד. הגשה בכל הרכב אחר לא תיבדק וציונה יהיה 0.
 2. יש להעלות את הפרויקט ל-GitHub ולפרסם אותו באמצעות GitHub Pages.
 3. בתיבת ההגשה במודל יש לצרף שני קישורים: קישור ל-Repository וקישור לאתר החי ב-GitHub Pages. בנוסף, עליכם לצרף לתיבת ההגשה קובץ ZIP המכיל את קבצי הפרויקט.
 4. ודאו שה-Repository ציבורי (Public) ושהקישור לאתר עובד. קישור שאינו עובד ייחשב כאי-הגשה.
 5. לא ניתן להגיש לאחר התאריך המופיע במודל כלל.
- דרישות המינימום המפורטות לעיל הן תנאי סף בלבד. לציון גבוה יש להגיש תרגיל מלא, שלם ומתפקד (מעשית ולוגית), המכיל מעבר לדרישות המינימום. לדוגמה:
- שלבים נוספים ומגוונים המשלבים מספר מאפייני Flexbox.
 - עיצוב מוקפד, נקי ועקבי המתאים לנושא המשחק.
 - אנימציות או משוב ויזואלי בעת הצלחה או טעות.
 - מערכת ניקוד או ספירת מספר הניסיונות בכל שלב.
 - שמירת התקדמות המשתמש במהלך המשחק.
 - אפשרות לחזור לשלבים שכבר הושלמו.

בהצלחה!